

轴承动力学模型-理论部分

日期：2025 年 8 月 28 日

1 4 自由度故障轴承动力学模型

在健康轴承的动力学模型基础上，增加故障带来的位移激励，改变非线性滚道力大小，实现故障影响。

1.1 健康轴承动力学模型^[1]

第 j 个滚子瞬时角度：

$$\phi_j = \phi_0 + \omega_c t + \frac{j-1}{N_b} 2\pi \quad j = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

$$\omega_c = \frac{2\pi\omega_i}{60} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{R_r}{R_m}\right) \quad (\text{rad/s}) \quad (2)$$

ω_i 为内圈转速，单位 RPM； ω_c 为保持架转速； R_m 为轴承节圆半径， R_r 为滚动体半径。

内/外滚道半径分别为：

$$R_i = R_m - R_r \quad (3)$$

$$R_o = R_m + R_r \quad (4)$$

滚子位置的相对压缩量：

$$\delta_j = \max[(x_i - x_o) \cos \phi_j + (y_i - y_o) \sin \phi_j - c/2, 0] \quad (5)$$

其中， x_i ， x_o ， y_i ， y_o ，分别代表内/外滚道在 x ， y 方向的位移。

内/外圈所受的非线性滚子-滚道接触力在 x ， y 方向的和可以表示为：

$$f_x = K_e \sum_{j=1}^{N_b} \delta_j^{\frac{10}{9}} \cos \phi_j \quad (6)$$

$$f_y = K_e \sum_{j=1}^{N_b} \delta_j^{\frac{10}{9}} \sin \phi_j \quad (7)$$

因此，内/外滚道在在 x ， y 方向的动力学方程可以表示为：

$$m_i \ddot{x}_i = -f_x \quad (8)$$

$$m_i \ddot{y}_i = F_r - f_y \quad (9)$$

$$m_o \ddot{x}_o = f_x - K_{bh} x_o - C_{bh} \dot{x}_o \quad (10)$$

$$m_o \ddot{y}_o = f_y - K_{bh} y_o - C_{bh} \dot{y}_o \quad (11)$$

其中， F_r 为轴承内圈所受的外部载荷， m_i 分别代表内滚道以及其连接部分的尺寸， m_o 代表外滚道及轴承座部分质量。

1.2 故障轴承动力学模型

增加外滚道故障位移激励 H_{do} ，内滚道故障位移激励 H_{di} ，滚动体故障位移激励。式(5)修正为：

$$\delta_j = \max[(x_i - x_o) \cos \phi_j + (y_i - y_o) \sin \phi_j - c/2 - H_{do} - H_{di} - H_{dr}, 0] \quad (12)$$

故障位移激励的具体定义如下。

1.2.1 外滚道缺陷激励^[2]

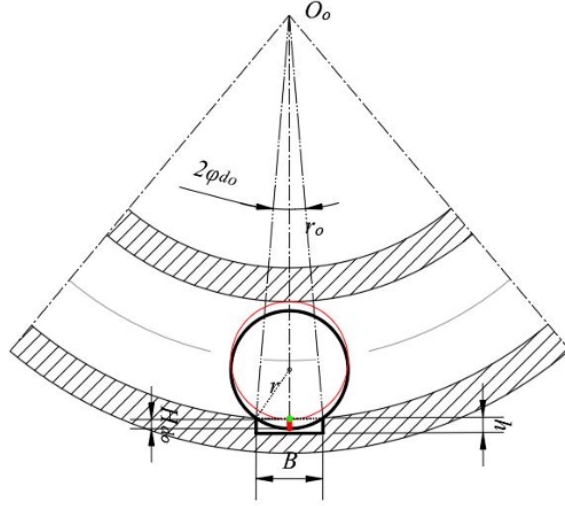


图 1: 外滚道局部故障示意图

小尺寸缺陷情况下 (外圈故障宽度 B_o)，当滚动体与缺陷区两端同时发生接触时，位移激励达到最大值，这个位移激励的最大值表示为：

$$H_{do,max} = C_d - C_o \quad (13)$$

$$C_d = R_r - \sqrt{R_r^2 - (\frac{B_o}{2})^2} \quad (14)$$

$$C_o = R_o - \sqrt{R_o^2 - (\frac{B_o}{2})^2} \quad (15)$$

ϕ_o 为外圈缺陷中心的角 (该模型中，承载区为 $0-\pi$ ，当且仅当 ϕ_o 在承载区域内时，对轴承的动力学响应产生影响)。 ϕ_{do} 为外圈缺陷宽度对应圆心角的一半，可以表示为：

$$\phi_{do} = \arcsin(\frac{B}{2R_o}) \quad (16)$$

为了准确描述滚动体进入和退出缺陷区域的动态过程，需要分别建立滚动体与外圈缺陷接触的不同阶段函数关系式，以表征滚动体与外圈接触的时变位移激励特性。基于此，滚动体与外圈发生剥落接触的模型可表述为：

$$H_{do} = \begin{cases} H_{do,max} \cos(\frac{\text{mod}(\phi_j, 2\pi) - \phi_o}{2\phi_{do}} \pi), & |\text{mod}(\phi_j, 2\pi) - \phi_o| \leq \phi_{do} \\ 0, & \text{其他位置} \end{cases} \quad (17)$$

1.2.2 内滚道缺陷激励^[2]

小尺寸缺陷情况下 (内圈故障宽度 B_i)，当滚动体与缺陷区两端同时接触时位移激励达到最大值，位移激励的最大值表示为：

$$H_{di} = C_d + C_i \quad (18)$$

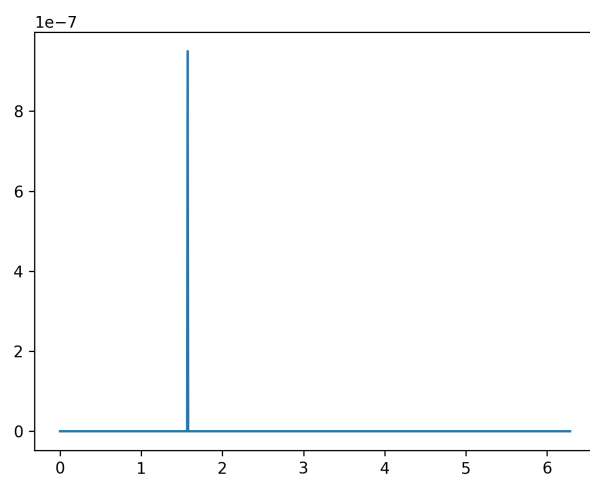


图 2: NUP205-外滚道缺陷位移激励

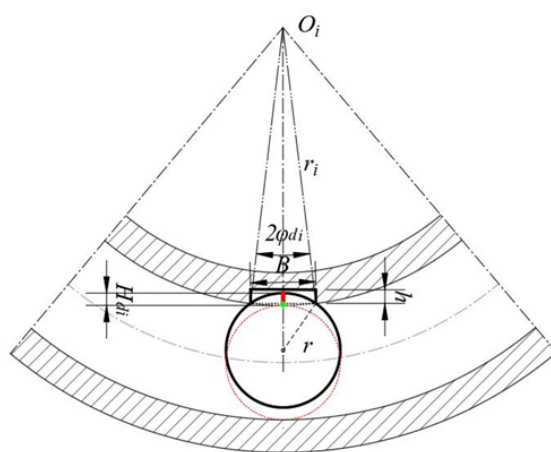


图 3: 内圈局部故障示意图

$$C_d = R_r - \sqrt{R_r^2 - (\frac{B_i}{2})^2} \quad (19)$$

$$C_i = R_i - \sqrt{R_i^2 - (\frac{B_i}{2})^2} \quad (20)$$

由于内圈是随轴转动的，因此缺陷位置中心角度也是随时间变化的，可表示为：

$$\phi_i = \phi_{i0} + \omega_i t \quad (21)$$

内圈缺陷宽度对应圆心角的一半为：

$$\phi_{di} = \arcsin(\frac{B_i}{2R_i}) \quad (22)$$

类似于外圈故障激励，内圈故障的时变位移激励为：

$$H_{di} = \begin{cases} H_{di,max} \cos(\frac{\text{mod}(\phi_j, 2\pi) - \text{mod}(\phi_i, 2\pi)}{2\phi_{di}}\pi), & |\text{mod}(\phi_j, 2\pi) - \text{mod}(\phi_i, 2\pi)| \leq \phi_{di} \\ 0, & \text{其他位置} \end{cases} \quad (23)$$

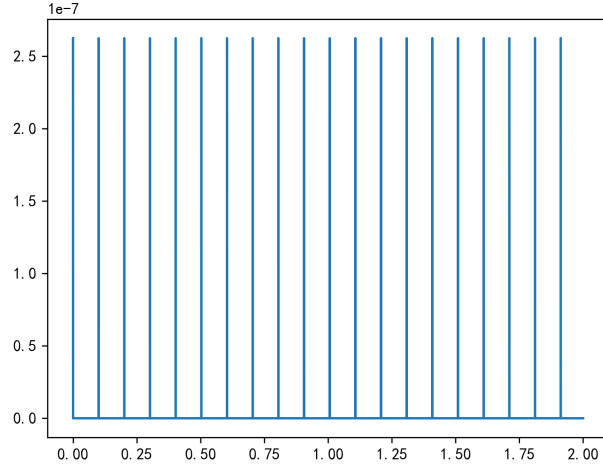


图 4: NUP205-内滚道缺陷位移激励

1.2.3 滚动体缺陷激励^[3]

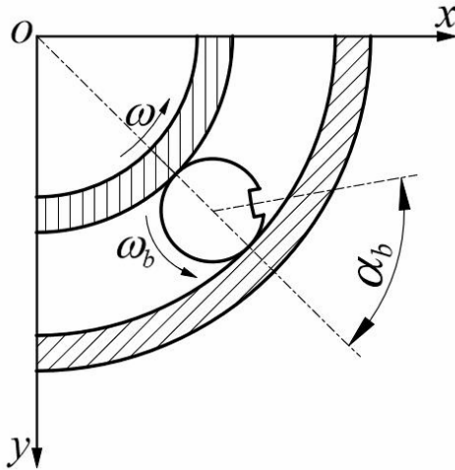


图 5: 滚动体缺陷区域角位置

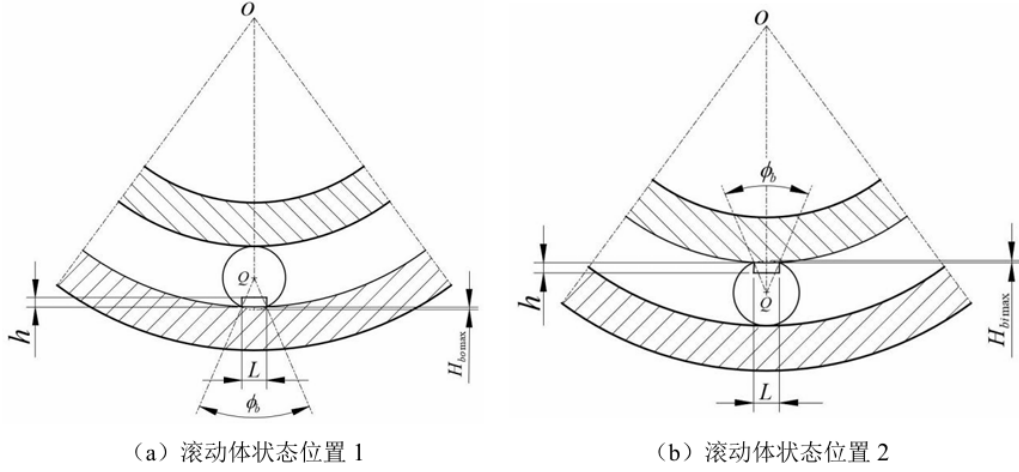


图 6: 滚动体局部缺陷示意图

滚动体上的缺陷区域看做是宽度为 B_r ，缺陷区域所对应的缺陷角为 ϕ_b 。

$$\phi_b = 2 \arcsin \frac{B_r}{2R_r} \quad (24)$$

滚动体缺陷区域与滚动体所在径向方向的夹角为 α_b ，则第 j 个滚动体缺陷区域所在的实时角位置为：

$$\beta_j = \omega_s t + \alpha_b + \frac{2\pi(j-1)}{N} \quad (25)$$

对于滚动体缺陷所引起的附加位移，可分为两种情况进行讨论。

当滚动体的缺陷区域与外圈滚道重合时，内外圈之间的径向附加位移达到最大，最大附加位移为：

$$H_{bo,max} = R_r - \sqrt{R_r^2 - \frac{B_r^2}{4}} + (R_o - \sqrt{R_o^2 - \frac{B_r^2}{4}}) \quad (26)$$

当滚动体的缺陷区域与内圈滚道重合时，内外圈之间的径向附加位移达到最大，最大附加位移为：

$$H_{bi,max} = R_r - \sqrt{R_r^2 - \frac{B_r^2}{4}} + (R_i - \sqrt{R_i^2 - \frac{B_r^2}{4}}) \quad (27)$$

在滚动轴承的整个运动过程中，附加位移为：

$$H_{dr} = \begin{cases} \frac{H_{bo,max}}{2} (1 + \cos(\frac{\text{mod}(\beta_j, 2\pi) - \phi_b/2}{\phi_b/2} \pi)), & |\text{mod}(\beta_j, 2\pi)| \leq \phi_b \\ \frac{H_{bi,max}}{2} (1 + \cos(\frac{\text{mod}(\beta_j, 2\pi) - \pi}{\phi_b} \pi)), & |\text{mod}(\beta_j, 2\pi) - \pi| \leq \phi_b \\ 0, & \text{其他位置} \end{cases} \quad (28)$$

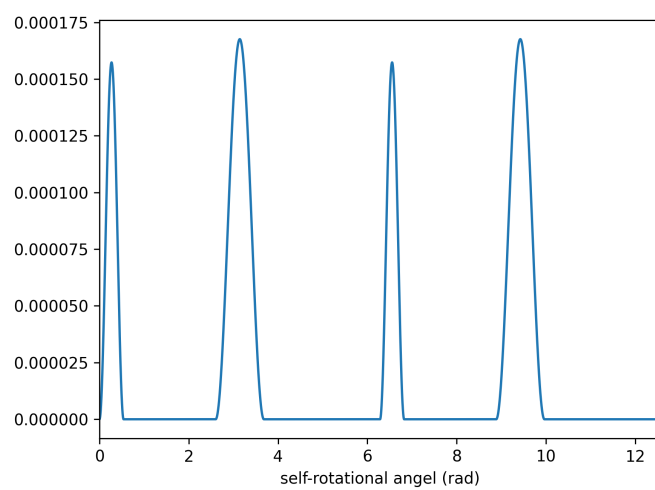


图 7: NUP205-滚动体缺陷位移激励

2 结果分析

以 NUP205 圆柱滚子轴承为例，计算时域信号以及时域信号的包络谱。提取外圈振动信号，采样频率 1×10^5 Hz。由于质量设置问题，加速度峰值显著偏大。内圈转速设置为 1000 RPM。

2.1 健康轴承

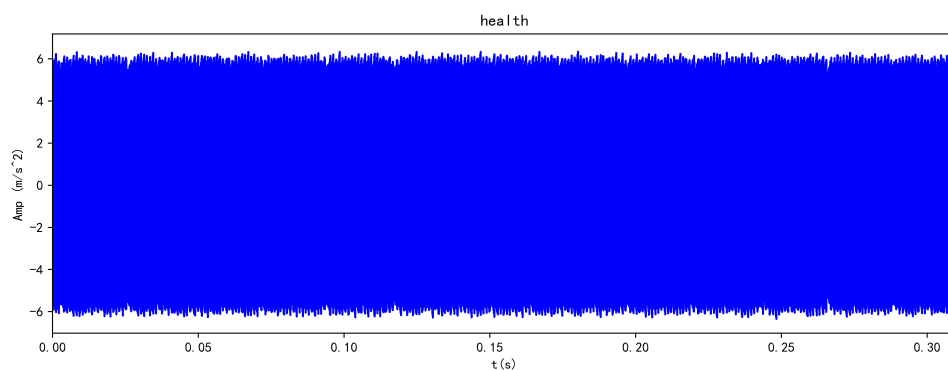


图 8: 健康轴承时域信号

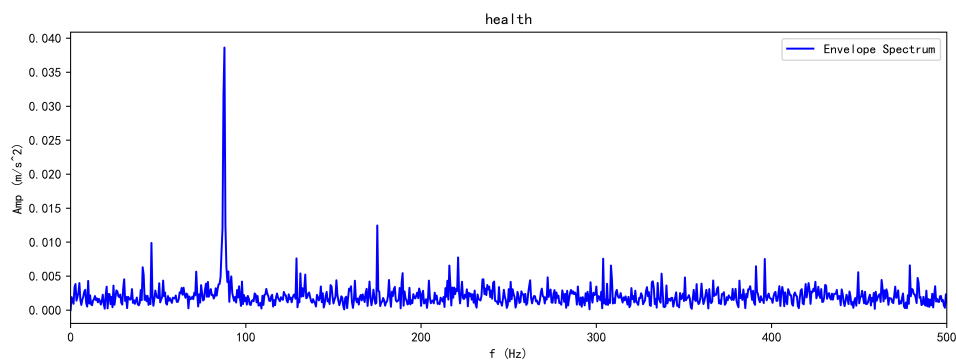


图 9: 健康轴承包络谱

2.2 外滚道缺陷

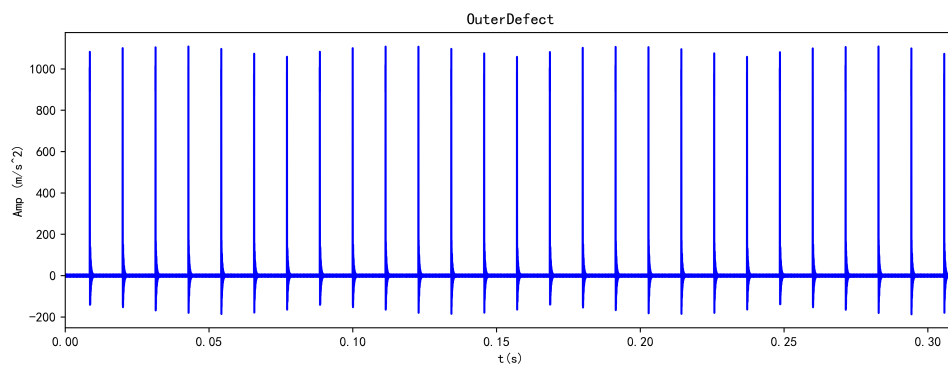


图 10: 外滚道缺陷轴承时域信号

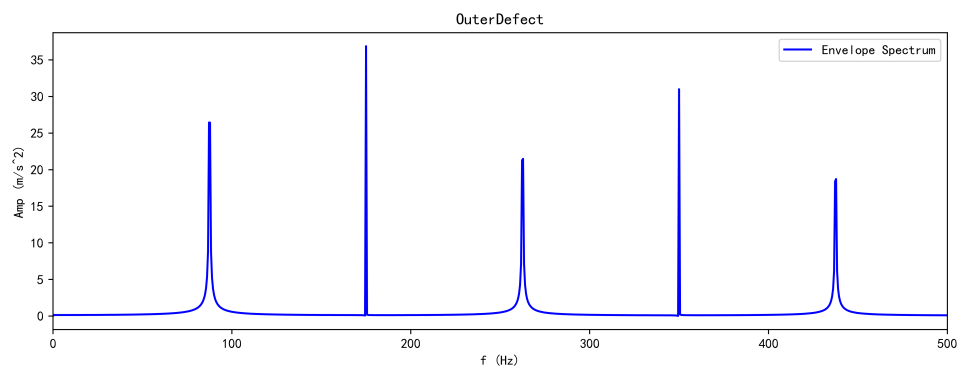


图 11: 外滚道缺陷轴承信号包络谱

2.3 内滚道缺陷

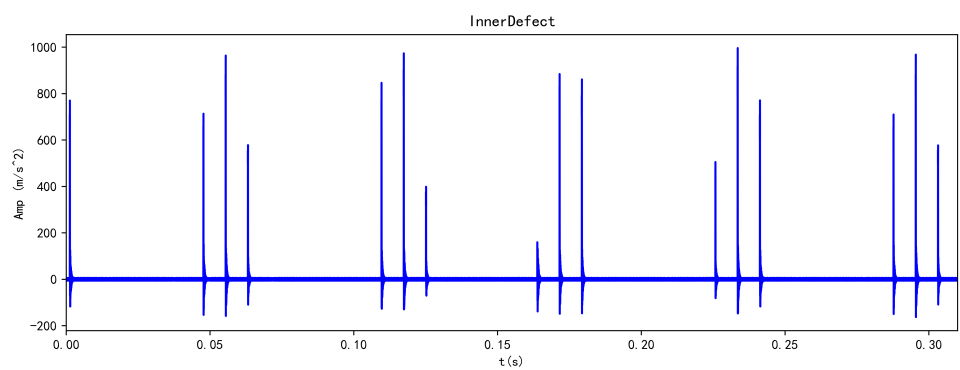


图 12: 内滚道缺陷轴承时域信号

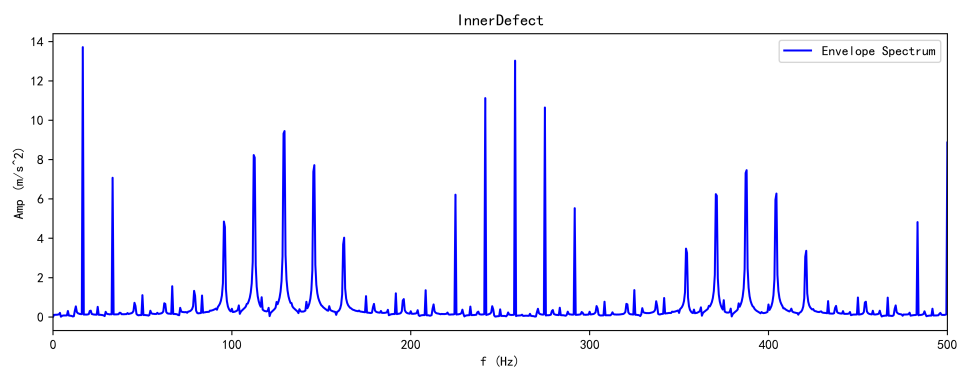


图 13: 内滚道缺陷轴承信号包络谱

2.4 滚动体缺陷

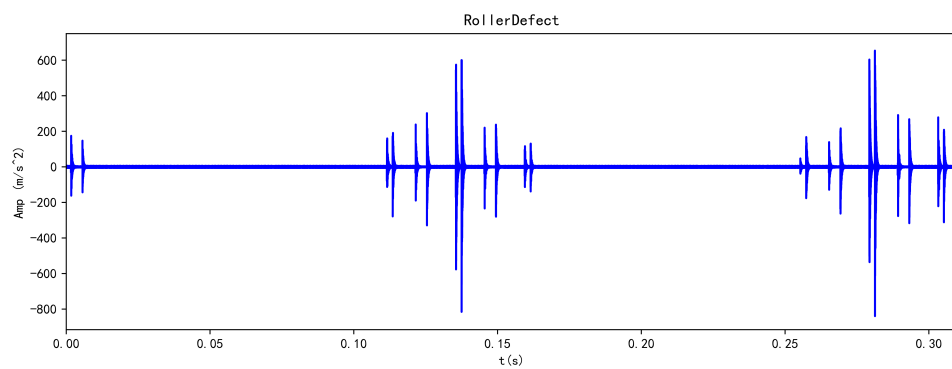


图 14: 滚动体缺陷轴承时域信号

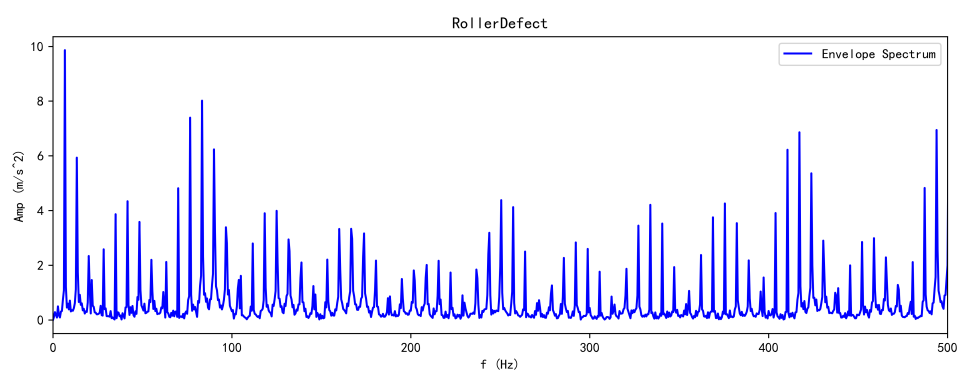


图 15: 滚动体缺陷轴承信号包络谱

参考文献

- [1] CUI L, ZHANG Y, ZHANG F, et al. Vibration response mechanism of faulty outer race rolling element bearings for quantitative analysis [J]. Journal of Sound and Vibration, 2016, 364: 67-76.
- [2] 李君飞. 基于动力学的滚动轴承多点故障建模及振动特性研究[D]. 重庆理工大学, 2025.
- [3] 梁栋. 基于动力学仿真数据的双源域自适应滚动轴承故障诊断研究[D]. 北京化工大学, 2024.